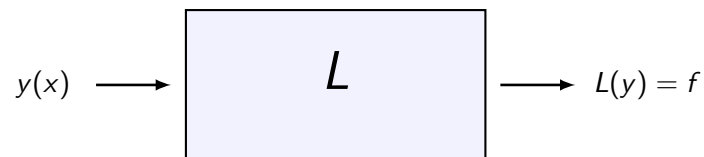


Equações diferenciais lineares de Segunda Ordem

Equações não-homogêneas

Operador L



(operador L : opera na função y)

$$L = D^2 + p(x)D + q(x)$$

Pergunta: Como este operador atua sobre uma função y ?

$$\begin{aligned} L(y) &= (D^2 + p(x)D + q(x))y \\ &= D^2(y) + p(x)D(y) + q(x)y \end{aligned}$$

Logo

$$L(y) = y'' + p(x)y' + q(x)y$$

Assim

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f \quad \text{é equivalente a} \quad L(y) = f$$

Propriedades importantes do operador L

- (1) $L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2)$
- (2) $L(cy) = cL(y)$, onde c é uma constante

L é um operador linear

Exemplos

Seja o operador $L = D^2 - 5D + 6$. Calcule

- (a) $L(x^2)$
- (b) $L(e^{2x})$
- (c) $L(e^{3x})$
- (d) $L(c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x})$

Observação: Quando $L(y) = 0$ dizemos que y é **anulada** por L (ou que L anula y).

O operador L também é chamado de **anulador** da função y .

Equações lineares não homogêneas de 2ª ordem

Obteremos soluções da equação diferencial

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \quad (1)$$

onde p, q e f são funções contínuas num intervalo I .

A equação

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (2)$$

é chamada **equação homogênea associada** ou **equação complementar**.

Sejam $y(x)$ e $y_p(x)$ duas soluções de (1)

$$y_h(x) = y(x) - y_p(x)$$

é solução da equação (2).

Então

$$\underbrace{y(x)}_{\text{sol de (1)}} = \underbrace{y_p(x)}_{\text{sol de (1)}} + \underbrace{y_h(x)}_{\text{sol de (2)}}$$

Assim, para encontrar uma solução geral de (1) precisamos encontrar

- uma solução de (2) chamada **solução complementar**
- uma solução de (1) chamada **solução particular**

A **solução geral** de (1) é dada por

$$y(x) = \underbrace{[c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)]}_{\text{sol. compl.}} + \underbrace{y_p(x)}_{\text{sol. part.}}$$

onde $\{y_1, y_2\}$ é um conjunto de soluções fundamentais de (2).

1. Método dos Coeficientes a Determinar

Objetivo:

Encontrar a solução particular $y_p(x)$

Dois métodos:

- (1) Método dos Coeficientes a Determinar
- (2) Método da Variação dos Parâmetros

Aplicaremos este método para a equação (1) com

- p e q são funções constantes
- para certo tipo de funções $f(x)$
- O método **não** envolve integrações e, portanto, é de fácil utilização
- Determinamos a solução particular $y_p(x)$ com coeficientes b_j a serem **determinados**, a partir do tipo da função $f(x)$
 - ▶ funções polinômiais
 - ▶ funções exponenciais, senos, cossenos

- Se $f(x)$ é um polinômio, $y_p(x)$ é um polinômio do mesmo grau:
função polinomial : $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$
solução particular: $y_p(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$, $b_i = ?$
- Se $f(x)$ é exponencial, $y_p(x)$ é proporcional a essa exponencial :
função exponencial: $f(x) = e^{ax}$
solução particular: $y_p(x) = b e^{ax}$, $b = ?$
- Se $f(x)$ é seno ou cosseno, $y_p(x)$ é uma combinação linear de seno e cosseno :
função seno ou cosseno: $f(x) = a_1 \cos(\alpha x) + a_2 \sin(\alpha x)$
solução particular: $y_p(x) = b_1 \cos(\alpha x) + b_2 \sin(\alpha x)$, $b_i = ?$
- Se $f(x)$ é o produto de quaisquer funções do tipo acima, usamos o mesmo raciocínio.

Encontraremos a solução geral da seguinte equação não homogênea

$$y'' - 3y' - 4y = f(x)$$

para algumas funções $f(x)$

- Equação complementar: $y'' - 3y' - 4y = 0$
- Equação característica: $r^2 - 3r - 4 = 0$
Raízes reais distintas: $r_1 = -1$ e $r_2 = 4$
- Soluções da equação complementar:

$$y_1(x) = e^{-x} \quad \text{e} \quad y_2(x) = e^{4x}$$

formam um conjunto fundamental de soluções.

Solução Geral: $y(x) = [c_1 e^{-x} + c_2 e^{4x}] + y_p(x)$

Exemplos

Encontre uma solução particular de

(1) $y'' - 3y' - 4y = 4x^2 - 1$

função polinomial: $f(x) = 4x^2 - 1$

solução particular: $y_p(x) = Ax^2 + Bx + C$

$$y_p(x) = -x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{11}{8}$$

(2) $y'' - 3y' - 4y = 3e^{2x}$

função exponencial: $f(x) = 3e^{2x}$

solução particular: $y_p(x) = Ae^{2x}$

$$y_p(x) = -\frac{1}{2}e^{2x}$$

(3) $y'' - 3y' - 4y = 2 \operatorname{sen} x$

função seno: $f(x) = 2 \operatorname{sen} x$

solução particular: $y_p(x) = A \cos x + B \operatorname{sen} x$

$$y_p(x) = \frac{3}{17} \cos x - \frac{5}{17} \operatorname{sen} x$$

(4) $y'' - 3y' - 4y = 6e^x \operatorname{sen} x$

função: $f(x) = \underbrace{6e^x}_a \cdot \underbrace{\operatorname{sen} x}_{b \cos x + d \operatorname{sen} x}$

solução particular: $y_p(x) = e^x [A \cos x + B \operatorname{sen} x]$

$$y_p(x) = e^x \left[\frac{3}{25} \cos x - \frac{21}{25} \operatorname{sen} x \right]$$

(5) $y'' - 3y' - 4y = 3e^{2x} + 2 \operatorname{sen} x$

Consideremos as seguintes equações

$$y'' - 3y' - 4y = 3e^{2x} \quad y_{p1}(x) = -\frac{1}{2}e^{2x}$$

$$y'' - 3y' - 4y = 2 \operatorname{sen} x \quad y_{p2}(x) = \frac{3}{17} \cos x - \frac{5}{17} \operatorname{sen} x$$

solução particular: Soma das soluções particulares

$$y_p(x) = -\frac{1}{2}e^{2x} + \frac{3}{17} \cos x - \frac{5}{17} \operatorname{sen} x$$

Uma falha no método?

(6) $y'' - 3y' - 4y = 2e^{-x}$

função exponencial: $f(x) = 2e^{-x}$

candidato a solução particular: $y_p(x) = Ae^{-x}$

Note que, $y_p(x)$ é um múltiplo da solução fundamental $y_1(x) = e^{-x}$, então ela vai anular o lado direito da equação não-homogênea, ou seja,

$$0 = 2e^{-x}$$

nova candidata a solução particular: $y_p(x) = x(Ae^{-x}) = Axe^{-x}$

$$y_p(x) = -\frac{2}{5}x e^{-x}$$

2. Método de Variação dos Parâmetros ¹

Sejam y_1 e y_2 soluções $\ell.i$ da equação complementar

$$y'' + p(x)y' + q(x) = 0$$

Objetivo:

Buscaremos funções $u_1(x)$ e $u_2(x)$ tais que

$$y_p(x) = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x)$$

seja solução (particular) da equação não-homogênea

$$y'' + p(x)y' + q(x) = f(x)$$

Como

$$y'_p = (u_1y'_1 + u'_1y_1) + (u_2y'_2 + u'_2y_2) = (u_1y'_1 + u_2y'_2) + (u'_1y_1 + u'_2y_2)$$

¹Lagrange

ou seja

$$\begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ f \end{bmatrix}$$

Resolvendo o sistema para obter u'_1 e u'_2 , pela [regra de Cramer](#), temos

$$u'_1 = \frac{\det \begin{bmatrix} 0 & y_2 \\ f & y'_2 \end{bmatrix}}{W[y_1, y_2]} \quad \text{e} \quad u'_2 = \frac{\det \begin{bmatrix} y_1 & 0 \\ y'_1 & f \end{bmatrix}}{W[y_1, y_2]}$$

ou seja

$$u'_1 = -\frac{f y_2}{W[y_1, y_2]} \quad \text{e} \quad u'_2 = \frac{f y_1}{W[y_1, y_2]}$$

Assim, para encontrar $u_1(x)$ e $u_2(x)$, só precisamos [integrar](#).

Vamos a impor a condição

$$u'_1y_1 + u'_2y_2 = 0$$

Então

$$y'_p = u_1y'_1 + u_2y'_2$$

Como

$$y''_p = (u_1y''_1 + u'_1y'_1) + (u_2y''_2 + u'_2y'_2)$$

substituindo na equação resulta que

$$u_1(y''_1 + py'_1 + qy_1) + u_2(y''_2 + py'_2 + qy_2) + (u'_1y'_1 + u'_2y'_2) = f$$

ou seja

$$u'_1y'_1 + u'_2y'_2 = f$$

Daí temos o seguinte sistema

$$\begin{cases} u'_1y_1 + u'_2y_2 = 0 \\ u'_1y'_1 + u'_2y'_2 = f \end{cases}$$

Exemplos (usando a variação de parâmetros)

- ❶ Encontre a solução geral de

$$y'' - 3y' - 4y = 3e^{2x}$$

Resposta $y(x) = [c_1e^{-x} + c_2e^{4x}] - \frac{1}{2}e^{2x}$

- ❷ Encontre a solução geral de

$$y'' - 3y' - 4y = 2 \operatorname{sen} x$$

Resposta: Note que $u'_1(x) = -\frac{2}{5}e^x \operatorname{sen} x$ e $u'_2(x) = \frac{2}{5}e^{-4x} \operatorname{sen} x$

- ❸ Encontre uma solução particular de

$$y'' - 3y' - 4y = 2e^{-x}$$

Resposta: $y_p(x) = -\frac{2}{5}e^{-x}(x + \frac{1}{5})$ (Compare com a solução particular obtida pelo método dos coeficientes a determinar)

Exercícios

- 1 Encontre a solução geral de

$$y'' - 5y' + 6y = e^x$$

Resposta $y(x) = [c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}] + \frac{1}{2}e^x + 2e^{2x} + 3e^{3x}$

- 2 Encontre a solução geral de

$$y'' + y' - 6y = 5e^{-3x}$$

Resposta: $y(x) = (c_1 - 1)e^{-3x} + c_2 e^{2x} - xe^{-3x}$

- 3 Determine a solução particular de

$$y'' + y = \tan x$$

Resposta: $y_p(x) = -\ln |\sec x + \tan x| \cos x$